

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Goiás

Otimização de dietas de custo mínimo para bovinos leiteiros com o simulador RuFaS e programação linear

Afrain da Silva Calixto
Flávio Lourenço da Silva
Gustavo Adolpho Souteras Barbosa

Prof. Dr. Eduardo Noronha de Andrade Freitas

31 de outubro de 2026

Resumo

O presente documento descreve os procedimentos adotados para formular, por programação linear, a dieta de custo mínimo das vacas em lactação da fazenda sintética Campo Dourado, situada em Goiás, e para avaliar o efeito dessa dieta com o simulador de fazendas leiteiras RuFaS (*Ruminant Farm Systems*). As exigências nutricionais dos animais foram obtidas do próprio simulador, segundo o padrão NASEM (2021), e os preços dos ingredientes foram levantados no mercado brasileiro. O modelo linear reproduz as restrições do otimizador de ração do RuFaS. A dieta do programa linear foi então simulada no RuFaS para verificar seus efeitos sobre a produção de leite e a emissão de metano.

1 Introdução e objetivo do problema

A alimentação é o principal item de custo da produção de leite. Formular a dieta de um rebanho consiste em escolher quanto de cada ingrediente oferecer aos animais de forma que suas necessidades de energia, proteína, minerais e fibra sejam atendidas. Como cada ingrediente tem um preço e uma composição diferentes, existem muitas combinações possíveis, e a escolha da mais barata que ainda atenda a todas as necessidades é um ótimo problema de otimização.

Conforme apresentado em aula [1], uma vaca com cerca de 150 dias de lactação precisa diariamente de uma quantidade de energia, proteína, cálcio, fósforo e fibra, calculada por padrões científicos de exigência nutricional (NRC e NASEM) a partir do peso do animal, da fase de lactação e da produção de leite. A pergunta do produtor é qual é a dieta mais barata que ainda atende a todas essas exigências. Nutrir demais desperdiça dinheiro, porque os nutrientes que a vaca não aproveita viram custo e, às vezes, poluição; nutrir de menos compromete a saúde e a produção de leite. O ponto ótimo, o menor custo que ainda cobre todas as exigências, é o que um otimizador calcula. Além disso, a vaca faz parte de um rebanho, dentro de uma fazenda com solo, lavouras, dejetos, clima e economia interagindo, e é essa fazenda inteira que o RuFaS modela.

Os requisitos do trabalho são desenvolver um módulo de otimização da dieta integrado ao simulador RuFaS, com avaliação do efeito econômico e análise de sensibilidade. Para a fazenda sintética Campo Dourado, situada em Goiás, deve-se minimizar o custo da nutrição avaliando os alimentos (matéria seca, matéria natural etc.) e respeitando as restrições nutricionais já estabelecidas pelo padrão NASEM/NRC adotado no simulador. Os requisitos incluem apresentar:

1. o contexto e os dados reais da fazenda;
2. os parâmetros de entrada que devem ser alterados para otimizar;
3. a função objetivo;
4. as restrições, segundo o padrão NASEM;
5. um modelo pronto para um *solver*;
6. o método Simplex, passo a passo;
7. o plano de análise de sensibilidade, variando as simulações após o ótimo.

O RuFaS já possui um otimizador de ração, que minimiza o custo com um método de programação não linear. Neste trabalho o mesmo problema é reescrito como um programa linear (PL) e o resultado é comparado com o do simulador.

A integração com o RuFaS foi feita por meio dos arquivos do simulador, sem alterar o seu código. O módulo de otimização é um *script* Python executado à parte, que lê as exigências nutricionais nos arquivos de saída do RuFaS, usa funções do próprio simulador para calcular os coeficientes de energia e proteína e devolve a dieta de custo mínimo ao arquivo de alimentação (*feed.json*), usado pelo RuFaS na simulação seguinte. O otimizador de ração interno do RuFaS não foi substituído: durante a simulação, ele continua reformulando a ração a partir da dieta informada. O fluxo de trabalho adotado está resumido na **Figura 1**.

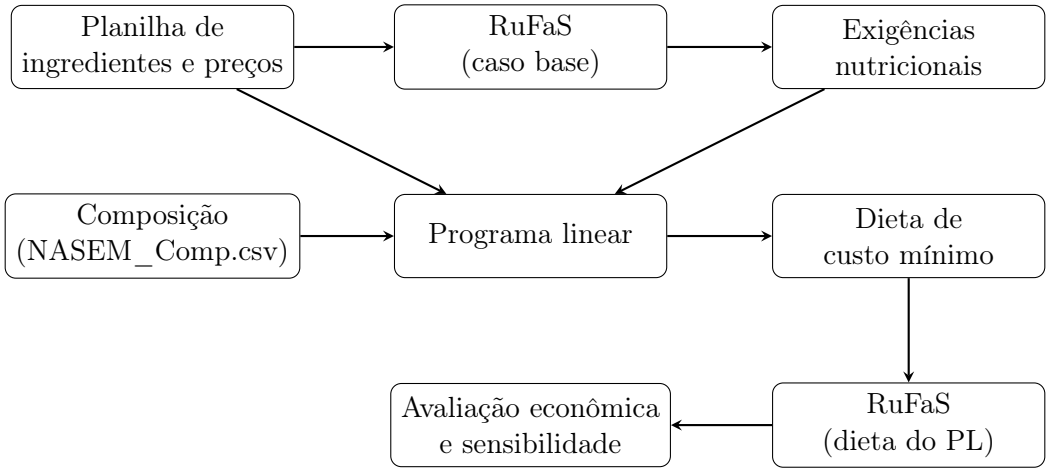


Figura 1: Fluxo de trabalho: o RuFaS fornece as exigências, o programa linear escolhe a dieta e o RuFaS simula o efeito dessa dieta.

2 O simulador RuFaS

O RuFaS é um ambiente de modelagem de código aberto que simula, dia a dia, uma fazenda leiteira inteira: rebanho, alimentação, lavouras, solo, esterco e emissões [2, 3]. Foi usada a versão 1.0.5 (*commit* `beac7f321`, de 16 de outubro de 2026). Cada simulação lê um conjunto de arquivos JSON e CSV de entrada, listados num arquivo de metadados, e grava os resultados num CSV com uma coluna por variável.

Uma única chamada de *main.py* dispara a simulação, e o programa lê uma cadeia de arquivos JSON [1]. Na fazenda deste trabalho, a cadeia é:

1. *_pipeline_task_manager_metadata.json*: indica o arquivo de tarefas a executar;
2. *_pipeline_tasks.json*: define a tarefa de simulação (tipo, semente aleatória, prefixo dos arquivos de saída);
3. *farm_metadata.json*: o arquivo-mestre, que liga os dados do animal, da dieta, da configuração, do clima, das lavouras e do esterco;
4. *inputs_resolvidos/*: os arquivos de dados que o usuário edita, como *animal.json*, *feed.json*, *config.json* e *NASEM_Comp.csv*.

2.1 Alimentos e rações

No RuFaS, **alimento** (*feed*) é cada ingrediente isolado, como silagem de milho ou milho grão, identificado por um número (*rufas_id*). **Ração** (*ration*) é a receita, isto é, a mistura de alimentos, em porcentagem da matéria seca, que um grupo de animais consome. O rebanho é dividido em quatro grupos, cada um com sua ração: bezerras (*calf*), novilhas (*growing*), vacas próximas ao parto (*close_up*) e vacas em lactação (*lac_cow*).

Os ingredientes se dividem em dois grupos [1]: **volumosos**, fibrosos e com pouca energia, como capins, fenos e silagens, que fornecem fibra e saciedade; e **concentrados**, com pouca fibra e muita energia ou proteína, como milho moído e farelo de soja. Cada ingrediente tem composição nutricional conhecida e um preço por quilograma, e no RuFaS os valores exatos vêm da biblioteca NASEM ou NRC.

As informações sobre alimentos e rações estão distribuídas em dois arquivos, descritos na **Tabela 1**. Todas as quantidades são expressas em **matéria seca** (MS), ou seja, o alimento descontado da água. A silagem de milho, por exemplo, tem cerca de 65% de água; a comparação em matéria seca coloca todos os alimentos na mesma base nutricional.

Tabela 1: Arquivos de entrada relacionados à dieta

Arquivo	Conteúdo
NASEM_Comp.csv	Composição de 176 alimentos segundo o padrão NASEM (2021) [4]: matéria seca, proteína bruta, fibra (FDN), extrato etéreo, energia, minerais, aminoácidos e limites de inclusão.
feed.json	Alimentos disponíveis na fazenda, com o custo de compra (*purchased_feed_cost*, por kg de MS), e as rações de cada grupo, em porcentagem da MS.

2.2 Formulação da ração no simulador

As necessidades dos animais (**exigências**) não são dados de entrada: o RuFaS as calcula durante a simulação, a partir do peso vivo, peso adulto, dia de gestação, escore de condição corporal, dias em lactação, número de partos, produção e composição do leite, entre outros. Essas exigências seguem o padrão nutricional escolhido no arquivo de configuração, que neste trabalho é o NASEM (2021) [4]; o simulador também oferece o NRC (2001) [5].

A cada intervalo de formulação (45 dias nesta fazenda), o RuFaS recalcula as exigências médias de cada grupo e formula a ração. O otimizador interno minimiza o custo da ração com o método SLSQP (*Sequential Least Squares Programming*) da biblioteca SciPy, sujeito às restrições nutricionais [1]. Esse otimizador é a classe *RationOptimizer*, e a função objetivo que ele minimiza é a soma, para todos os alimentos, da quantidade multiplicada pelo preço (**Listagem 1**).

Código 1: Função objetivo do otimizador de ração do RuFaS (*ration_optimizer.py*).

```
def objective(decision_vector, ration_config):
    return float(sum(np.multiply(decision_vector, ration_config.price_list)))
```

O comportamento depende do campo *ration.user_input* do arquivo *animal.json*:

- ***true***: o otimizador parte da ração informada no *feed.json* e só pode variar cada porcentagem em até ±10% (*user_defined_ration_tolerance* = 0,1);
- ***false***: o otimizador escolhe livremente a quantidade de cada alimento disponível para o grupo.

Quando nenhuma ração atende às exigências, o simulador reduz a produção de leite esperada das vacas em lactação e tenta novamente.

Tabela 2: Parâmetros da fazenda Campo Dourado

Parâmetro	**Valor**
Cenário	conservador (manejo base)
Rebanho	100 vacas, das quais 83,56% em lactação
Ordenhas por dia	3
Clima	Goiás (arquivo *weather.csv*)
Padrão nutricional	NASEM
Intervalo de formulação da ração	45 dias
Margem na exigência de fósforo	50%
Mitigação de metano	aditivo 3-NOP (90 mg/kg MS)
Período original	2015 a 2019 (5 anos)
Tipo de simulação	fazenda completa (*full_farm*)

3 A fazenda Campo Dourado

A fazenda Campo Dourado é uma fazenda sintética, situada em Goiás para fins de simulação, gerada para o RuFaS e fornecida para o trabalho com todos os arquivos de entrada já preenchidos. Seus principais parâmetros estão na **Tabela 2**.

As variáveis do animal que podem ser ajustadas ficam no arquivo *animal.json* [1]. A **Tabela 3** lista as principais, com os valores da fazenda Campo Dourado. Os dados de cada vaca (peso, dias em lactação, partos) não são digitados um a um: ficam no arquivo *animal_population.json*, gerado pela inicialização do rebanho.

Tabela 3: Variáveis do animal no *animal.json* da fazenda Campo Dourado

Campo	**Significado**	**Valor**
herd_information.cow_num	Número de vacas no rebanho	100
herd_information.breed	Raça (HO = Holandesa)	HO
herd_information.annual_milk_yield	Produção de leite do rebanho (kg/ano)	não informada
management_decisions.milk_fat_percent	Gordura do leite (%)	4
management_decisions.milk_protein_perce	Proteína do leite (%)	3,2
farm_level.bodyweight.mature_body_weight_resu	Peso adulto médio (kg)	740,1
ration.user_input	Ração fixada pelo usuário (*true*) ou otimização livre (*false*)	*true*
ration.formulation_interval	Intervalo de reformulação da ração (dias)	45

4 Ingredientes e preços

O arquivo de alimentação fornecido com a fazenda continha preços genéricos, herdados dos exemplos americanos do RuFaS (valores como 0,16 e 0,41 por kg de MS). A dieta e os preços ficam no *feed.json*, nos campos *feeds[].purchased_feed_cost* (preço de cada ingrediente por kg de MS) e *rations[].feeds[].ration_percentage* (porcentagem de cada ingrediente na receita); a composição de cada alimento, fonte dos coeficientes do otimizador, fica na biblioteca *NASEM_Comp.csv* [1]. O grupo definiu na planilha *ingredientes_racoes_GO_campo_dourado.xlsx* uma lista de 12 ingredientes da biblioteca NASEM e levantou o preço de cada um no mercado brasileiro.

Os preços de mercado são cotados em matéria natural (MN), isto é, com a água. Como o RuFaS trabalha em matéria seca, cada preço foi convertido pela **Equação 1**, em que DM_i é o teor de matéria seca do alimento i em porcentagem:

$$c_i \text{ (R\$/kg MS)} = \frac{p_i \text{ (R\$/t MN)}/1000}{DM_i/100} \tag{1}$$

Onde:

- c_i : custo do alimento i por quilograma de matéria seca (R$/kg MS), valor informado ao RuFaS no campo *purchased_feed_cost* do *feed.json*;
- DM_i : teor de matéria seca do alimento i, em porcentagem, da coluna *DM* do *NASEM_Comp.csv*;
- p_i : preço de mercado do alimento i por tonelada de matéria natural (R$/t MN), conforme a fonte de cada cotação.

Quando não havia cotação para um alimento, adotou-se o preço de um produto equivalente (*proxy*). Os preços adotados estão na **Tabela 4**.

Tabela 4: Ingredientes, preços e fontes

ID	Alimento	R$/t MN	R$/kg MS	Fonte
18	Feno de bermuda (Tifton 85)	1.700,00	1,8207	anúncio em Campo Verde/MT [6]
23	Farinha de sangue	–	999	excluída: uso proibido em ruminantes [7]
44	Milho grão moído seco	1.078,83	1,2413	indicador CEPEA/ESALQ, 28/10/2026 [8]
51	Silagem de milho	247,08	0,6988	custo de produção, set/2026 [9]
94	Feno misto capim/leguminosa	2.250,00	2,5213	média de feno de capim e de alfafa [6, 10]
100	Silagem mista capim/leguminosa	1.100,00	2,7486	*proxy*: pré-secado de Luziânia/GO [11]
110	Silagem de leguminosa	1.100,00	2,5653	*proxy*: pré-secado de Luziânia/GO [11]
176	Silagem de capim-sudão	247,08	0,7851	*proxy*: custo da silagem de milho [9]
202	Leite integral (bezerras)	2.877,13	23,0171	preço ao produtor em Goiás, ago/2026 [12]

ID	Alimento	R$/t MN	R$/kg MS	Fonte
216	Concentrado inicial (bezerras)	2.513,25	2,8560	ração para bezerro 20% [13]
301	Mistura mineral	12.224,00	12,2904	compra pública [14]
303	Mistura de subprodutos (concentrado proteico)	901,11	1,2159	*proxy*: DDGS de milho [15, 16]

Três decisões merecem destaque:

- A **farinha de sangue** (ID 23) recebeu um custo-penalidade de 999 R$/kg MS e foi retirada do *feed.json*, porque o uso de proteínas de origem animal na alimentação de ruminantes é proibido no Brasil [7].
- O alimento **303** aparece no *NASEM_Comp.csv* como *Farm ES Northeast BP Blend*, um concentrado de subprodutos com 33% de proteína bruta. Ele foi precificado como DDGS de milho, o coproduto proteico mais próximo disponível no Centro-Oeste.
- O **leite integral** foi precificado pelo custo de oportunidade: o valor que a fazenda deixa de receber ao destiná-lo às bezerras. Seu custo por kg de MS é alto porque o leite tem apenas 12,5% de matéria seca.

Os preços foram transferidos da planilha para o *feed.json* pelo *script sincronizar_planilha_rufas.py*. Esse *script* foi escrito pelo grupo e guardado na pasta do projeto. Ele é executado manualmente sempre que a planilha é alterada e antes de rodar a simulação. Ele lê a planilha, atualiza o *feed.json* e o *NASEM_Comp.csv* da fazenda e copia os dois arquivos para a pasta da fazenda usada pelo simulador. O mesmo *script* arredondou para duas casas decimais os teores de MS, PB, FDN, Ca e P de 10 alimentos no *NASEM_Comp.csv* (por exemplo, MS da silagem de milho de 35,361% para 35,36%); a composição em si é a da biblioteca NASEM.

O *feed.json* foi então alinhado com a planilha: saíram os alimentos 58 (caroço de algodão), 89 (feno de gramínea) e 167 (farelo de soja), que não constam da lista do grupo, e entraram os novos ingredientes com seus preços.

5 Preparação do ambiente de simulação

A fazenda foi gerada com uma versão do RuFaS anterior à usada no trabalho, e não roda sem ajustes. Os passos seguintes partem de um clone limpo do simulador, executados na raiz do RuFaS (a pasta que contém *main.py*). O simulador foi executado em ambiente Linux.

5.1 Ambiente Python

O RuFaS exige Python 3.12 ou 3.13. As dependências (SciPy, pandas, SALib e outras) foram instaladas num ambiente virtual, conforme a **Listagem 2**. O comando `pip install .` lê o arquivo *pyproject.toml* do RuFaS e instala tudo o que ele declara.

As orientações de aula [1] apontam três armadilhas comuns na instalação: o Python 3.14 quebra a biblioteca NumPy, e se o sistema tiver outra versão recomenda-se instalar a 3.13 com o *pyenv*; a rede do IFG bloqueia o *pip* com erro de SSL, o que se contorna com outra conexão; e a falta de memória RAM encerra a simulação sem aviso, com "0 erros" e nenhum CSV gravado, por isso são recomendados ao menos 8 GB.

Código 2: Criação do ambiente virtual e instalação do RuFaS.

```
python -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install .
pip install openpyxl pulp==2.9.0
```

A última linha instala as bibliotecas usadas pelo *script* do modelo linear: o *openpyxl*, que lê a planilha de ingredientes, e o PuLP. Foi fixada a versão 2.9.0 do PuLP porque, a partir da versão 4, o *solver* CBC deixou de ser instalado junto com a biblioteca e a forma de declarar as variáveis mudou.

5.2 Filtro de saída

O RuFaS só grava em CSV as variáveis que casam com algum filtro da pasta *output/output_filters/*, e arquivos de filtro cujo nome começa com sublinhado são ignorados. O clone traz apenas *_csv_all_variables.txt*, que precisa ser renomeado para *csv_all_variables.txt*. Esse filtro contém a expressão regular `.*` e salva todas as variáveis, cerca de 2.500 colunas e 85 MB por ano simulado.

5.3 Cópia da fazenda

Os caminhos do arquivo *farm_metadata.json* são relativos à raiz do RuFaS e começam com *GO_campo_dourado/*. A pasta da fazenda foi copiada para essa posição, mantendo-se a original intacta como referência:

Código 3: Cópia da fazenda para a raiz do RuFaS.

```
cp -r "Fazenda Campo Dourado/GO_campo_dourado" .
```

5.4 Correções nos arquivos de entrada

Foram necessárias três correções, resumidas na **Tabela 5**, além da substituição dos dados de alimentação descrita na **Seção 4**.

Tabela 5: Correções nos arquivos de entrada da fazenda

Arquivo	Alteração	Motivo
_pipeline_tasks.json	`"random_seed": 44` → `"random_seeds": [44]`	O campo original não existe no esquema do RuFaS; era ignorado e a simulação rodava com a semente padrão 0.
animal.json	Bloco *culling* substituído pelo formato atual	O modelo de descarte foi reescrito no RuFaS em 28/09/2026; o formato antigo é rejeitado na validação e nenhum dia é simulado.
config.json	`end_date: "2019:365"` → `"2015:365"`	Limite de 1 ano do exercício. Em 5 anos, a simulação falha no dia 1179 no separador de esterco.

O novo bloco de descarte usa os valores do exemplo padrão do RuFaS (**Listagem 4**): 5% de mortes e 32% de vendas de vacas por ano, distribuídas entre a primeira, a segunda e a terceira ou mais lactações na

proporção de 20%, 30% e 50%. O formato antigo descrevia o descarte por causa (cascos, lesões, mastite, doenças, úbere) e por dia de lactação; não há conversão direta entre os dois modelos.

Código 4: Bloco de descarte adotado no *animal.json*.

```
"culling": {
  "annual_death_prob": 0.05,
  "parity_death_dist": [0.2, 0.3, 0.5],
  "annual_sale_prob": 0.32,
  "parity_sale_dist": [0.2, 0.3, 0.5]
}
```

5.5 Execução

A simulação é executada pelo comando da **Listagem 5**. A opção `-g` desliga a geração de gráficos. Os resultados são gravados em *output/CSVs/* e os erros e avisos em *output/logs/*.

Código 5: Execução da simulação.

```
python main.py -p GO_campo_dourado/_pipeline_task_manager_metadata.json -g
```

6 Caso base e exigências nutricionais

O programa linear precisa saber quanto de energia, proteína e minerais a dieta deve fornecer. Esses valores, o lado direito das restrições, foram obtidos de uma simulação da fazenda com a ração original (caso base), nas mesmas condições da simulação final: de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2015. A ração original é a do *feed.json* fornecido com a fazenda, antes do alinhamento com a planilha de ingredientes, com os alimentos 44, 51, 58, 110, 167 e 301 na ração das vacas em lactação.

Para manter os dois cenários lado a lado, o caso base tem arquivos próprios na pasta da fazenda: a ração original foi copiada para *inputs_resolvidos/feed_caso_base.json*, e *farm_metadata_caso_base.json*, *_pipeline_tasks_caso_base.json* e *_pipeline_task_manager_metadata_caso_base.json* são cópias dos arquivos da fazenda que apontam para essa ração e gravam a saída com o prefixo *GO_campo_dourado_caso_base*. A simulação é executada pelo comando da **Listagem 6** e terminou sem erros.

Código 6: Execução do caso base.

```
python main.py -p GO_campo_dourado/_pipeline_task_manager_metadata_caso_base.json -g
```

As exigências médias da baia de vacas em lactação estão nas colunas *AnimalModuleReporter.report_average_nutrient_requirements.avg_rqmts_for_LAC_COW_PEN_3.** do CSV de saída, uma linha por formulação. A documentação do RuFaS descreve essa saída como as necessidades nutricionais médias, por animal, de cada baia, registradas a cada nova formulação da ração ([17, p. 58 e 85]; [18, p. 9]), sob o nome *avg_rqmts_pen_<id>_<grupo>*. Na versão 1.0.5 usada neste trabalho, o nome da variável é *avg_rqmts_for_<baia>*, conforme verificado no código (*RUFAS/biophysical/animal/animal_module_reporter.py*) e nos arquivos de saída. A **Tabela 6** mostra os valores do arquivo *GO_campo_dourado_caso_base_saved_variables_csv_all_variables.txt_30-Oct-2026_Fri_18-46-10.csv*, com as 9 formulações do ano (uma a cada 45 dias).

As colunas da tabela vêm de *DMIest_requirement*, *NEl_requirement*, *MP_requirement*, *Ca_requirement*, *P_req* e *avg_BW*. As demais exigências de energia, em média, foram de 12,67 Mcal para manutenção, 0,70

Tabela 6: Exigências médias por vaca em lactação no caso base

Formulação	MS (kg)	NEl (Mcal)	PM (g)	Ca (g)	P (g)	Peso (kg)
1	24,59	31,95	2.742,43	67,66	64,32	626,98
2	24,89	32,14	2.760,61	68,22	64,77	636,05
3	25,29	32,10	2.816,83	69,01	65,14	639,92
4	25,23	31,32	2.598,39	67,85	64,22	647,64
5	24,89	30,43	2.547,72	67,19	62,83	647,30
6	24,80	30,09	2.584,89	65,85	62,32	652,86
7	24,40	29,97	2.622,35	65,22	61,82	644,29
8	24,23	30,23	2.580,57	65,51	62,02	636,36
9	24,45	31,24	2.705,24	66,47	63,24	631,76
Média	**24,75**	**31,05**	**2.662,11**	**67,00**	**63,41**	**640,35**

Mcal para crescimento e 2,37 Mcal para gestação; a de atividade foi nula. O modelo linear usa as médias das 9 formulações.

No caso base, as vacas em lactação produziram em média 41,29 kg de leite e emitiram 338,3 g de metano por dia, com consumo de 25,39 kg de MS. A ração original não passou em todas as avaliações nutricionais do RuFaS: os testes de gordura e de ração válida falharam nas 9 formulações, e o de energia total só passou na primeira.

O *script* do modelo linear (*Scripts/gerar_modelo_pl.py*) lê as exigências, as perdas de energia por metano e urina e a ração média do caso base diretamente do CSV mais recente do caso base em *output/CSVs/*; uma nova simulação do caso base atualiza o modelo na próxima execução do *script*.

7 Modelo de programação linear

Seguindo a formalização apresentada em aula [1], o problema tem três elementos: as **variáveis de decisão**, isto é, quanto de cada ingrediente entra na dieta, em kg de MS por vaca por dia; a **função objetivo**, o custo total da dieta, igual à soma de preço vezes quantidade de cada ingrediente; e as **restrições**, segundo as quais a dieta deve fornecer pelo menos a exigência de energia, proteína, cálcio, fósforo e fibra. Na forma geral:

$$\min \sum_i \text{preço}_i \, x_i \qquad \text{sujeito a} \qquad \sum_i \text{nutriente}_{ij} \, x_i \geq \text{exigência}_j \quad \text{para cada nutriente } j$$

Como o objetivo e as restrições são lineares nas variáveis, o problema é um programa linear, o que garante a solução ótima quando ela existe e permite resolvê-lo rapidamente com ferramentas acessíveis, como o *solver* do Excel, o PuLP e o SciPy [1].

O modelo formula a dieta da vaca média do grupo de lactação, para um dia. Ele reproduz as restrições que o otimizador do RuFaS usa no padrão NASEM (*RUFAS/biophysical/animal/ration/ration_optimizer.py*), com os limites fixos de *RUFAS/biophysical/animal/animal_module_constants.py*.

7.1 Variáveis de decisão

A variável x_i é a quantidade do alimento i na dieta, em kg de matéria seca por vaca por dia, para os nove alimentos disponíveis às vacas em lactação:

$$x_i \geq 0, \quad i \in \{18, 44, 51, 94, 100, 110, 176, 301, 303\}$$

Ficam fora do modelo a farinha de sangue (23), proibida, e o leite integral (202) e o concentrado inicial (216), exclusivos das bezerras.

7.2 Função objetivo

Minimiza-se o custo diário da dieta por vaca, com os custos c_i da **Tabela 4**:

$$\begin{aligned} \min Z = \sum_i c_i x_i = {} & 1{,}8207\, x_{18} + 1{,}2413\, x_{44} + 0{,}6988\, x_{51} + 2{,}5213\, x_{94} + 2{,}7486\, x_{100} \\ & + 2{,}5653\, x_{110} + 0{,}7851\, x_{176} + 12{,}2904\, x_{301} + 1{,}2159\, x_{303} \quad \text{(R\$/vaca/dia)} \end{aligned} \tag{2}$$

7.3 Restrições

As restrições estão na **Tabela 7**. As que limitam porcentagens da dieta foram linearizadas multiplicando os dois lados pelo consumo total; por exemplo, FDN $\geq 25\%$ da MS, ou $\sum_i FDN_i x_i / \sum_i x_i \geq 25$, torna-se $\sum_i (FDN_i - 25)\, x_i \geq 0$.

O lado direito de R2 soma as exigências de manutenção, lactação, crescimento e gestação (46,793 Mcal, média das 9 formulações do caso base) e incorpora as perdas de energia por metano e urina que o RuFaS desconta da energia digestível (8,410 Mcal, calculadas com as médias diárias do caso base de 338,3 g de metano e 268,3 g de nitrogênio urinário por vaca, multiplicadas pela eficiência de 0,66). A matriz completa de coeficientes está no **Apêndice B**.

7.4 Coeficientes e linearização

Os coeficientes de cada alimento foram calculados com as próprias funções do RuFaS, a partir do *NASEM_Comp.csv*, conforme a **Tabela 8**. Cálcio e fósforo usam digestibilidades fixas por tipo de alimento.

No RuFaS, energia e proteína não são lineares: a contribuição de cada alimento depende da dieta inteira, por meio do desconto de NDT pelo nível de consumo, do amido total e da proporção de concentrado. Para obter um programa linear, esses termos foram calculados na ração média consumida no caso base e tratados como constantes (desconto de NDT de 0,8805, amido total de 7,008 kg e 47,48% de concentrado). A proteína microbiana do RuFaS é o mínimo entre os limites por NDT e por PDR; exigir que esse mínimo atenda à exigência equivale a impor as duas restrições R3 e R4.

Para medir o erro dessa aproximação, os termos não lineares foram recalculados na solução do programa linear com as funções do RuFaS. A energia líquida ficou 0,16% abaixo do valor do modelo linear e a proteína metabolizável, 0,01% acima.

Tabela 7: Restrições do modelo linear

	Restrição	Sentido	Lado direito	Origem
R1a	Consumo de MS ≥ 70% do estimado (kg)	≥	17,3267	24,752 × (1 − 0,30)
R1b	Consumo de MS ≤ 130% do estimado (kg)	≤	32,1782	24,752 × (1 + 0,30)
R2	Energia líquida (Mcal)	≥	52,3437	exigência total + perdas
R3	Proteína metabolizável, limite por NDT (g)	≥	2.662,11	*MP_requirement*
R4	Proteína metabolizável, limite por PDR (g)	≥	2.662,11	*MP_requirement*
R5	Proteína metabolizável máxima (g)	≤	3.993,17	1,5 × exigência
R6	Cálcio digestível (g)	≥	66,998	*Ca_requirement*
R7	Fósforo digestível (g)	≥	63,410	maior de *P_req* e *P_req_process*
R8	FDN ≥ 25% da MS	≥	0	*MINIMUM_RATION_NDF*
R9	FDN ≤ 45% da MS	≤	0	*MAXIMUM_RATION_NDF*
R10	FDN de forragem ≥ 15% da MS	≥	0	*MINIMUM_RATION_FORAGE_NDF*
R11	Extrato etéreo ≤ 7% da MS	≤	0	*MAXIMUM_RATION_FAT*

Tabela 8: Cálculo dos coeficientes das restrições

Coeficiente	Cálculo	Unidade
Energia (R2)	0,66 × energia digestível NASEM do alimento	Mcal/kg MS
Proteína (R3, R5)	proteína microbiana limitada pelo NDT + proteína não degradável digerida + endógena	g/kg MS
Proteína (R4)	proteína microbiana limitada pela PDR + proteína não degradável digerida + endógena	g/kg MS
Cálcio (R6)	digestibilidade × Ca% × 10 (forragem 0,30; concentrado 0,60; mineral 0,95)	g/kg MS
Fósforo (R7)	digestibilidade × P% × 10 (forragem 0,64; concentrado 0,70; mineral 0,80)	g/kg MS
FDN, EE (R8–R11)	teor do alimento menos o limite, em % da MS (só forragens em R10)	% MS

8 Solução do programa linear

O modelo foi gerado pelo *script Scripts/gerar_modelo_pl.py*, que grava a formulação em Markdown e no formato CPLEX LP (*modelo_pl_lac_cow.lp*), e resolvido com a biblioteca PuLP, uma das ferramentas indicadas em aula [1]. O PuLP descreve o modelo em Python e o envia a um *solver*; foi usado o CBC (*COIN-OR Branch and Cut*), *solver* padrão do PuLP, na versão 2.9.0 da biblioteca. O formato CPLEX LP é um padrão de texto para programas lineares, aceito pela maioria dos *solvers*; ele permite conferir a solução em outra ferramenta sem reescrever o modelo. Em programas lineares, o CBC resolve o modelo pelo método Simplex dual da biblioteca CLP (*COIN-OR Linear Programming*); neste modelo, chegou à solução ótima em 3 iterações. O resultado está na **Tabela 9**.

Tabela 9: Dieta de custo mínimo das vacas em lactação

Alimento	kg MS/vaca/dia	% da MS	R$/vaca/dia
Silagem de milho (51)	19,188	74,2	13,41
Mistura de subprodutos (303)	6,404	24,8	7,79
Mistura mineral (301)	0,253	1,0	3,11
Total	**25,845**	**100,0**	**24,31**

Três restrições estão ativas na solução, isto é, atendidas exatamente no limite: energia líquida (R2), proteína metabolizável limitada pela PDR (R4) e cálcio (R6). As demais têm folga. O consumo total de 25,8 kg de MS fica entre os limites de 17,3 e 32,2 kg. A estabilidade dessa solução diante de variações de preços e de exigências é analisada na **Seção 11**.

9 Simulação com a dieta do programa linear

A dieta do programa linear (**Tabela 9**) foi gravada como ração das vacas em lactação no *feed.json*. As rações de novilhas e vacas pré-parto, que ainda não foram otimizadas, receberam substituições provisórias: os alimentos da ração original que não estão na planilha foram trocados pelo equivalente mais próximo (feno 89 por feno 94; farelo de soja 167 e caroço de algodão 58 pelo concentrado 303). A **Tabela 10** resume as rações simuladas.

Tabela 10: Rações informadas no *feed.json* (% da MS)

Grupo	Ração
Vacas em lactação	silagem de milho (51) 74,2 · subprodutos (303) 24,8 · mineral (301) 1,0
Novilhas	feno misto (94) 40 · silagem de milho (51) 30 · milho (44) 16 · subprodutos (303) 11 · mineral (301) 3
Pré-parto	feno misto (94) 45 · silagem de milho (51) 28 · subprodutos (303) 24 · mineral (301) 3
Bezerras	leite integral (202) 50 · concentrado inicial (216) 50

9.1 Simulação de 1 ano

Com as correções da **Seção 5**, a fazenda foi simulada com a dieta do programa linear nas mesmas condições do caso base: de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2015 pelo comando da **Listagem 5**. A execução terminou sem erros e gerou 9 formulações de ração. A **Tabela 11** mostra as exigências da baia de lactação em cada formulação.

Tabela 11: Exigências médias por vaca em lactação na simulação de 1 ano

Formulação	MS (kg)	NEl (Mcal)	PM (g)	Ca (g)	P (g)	Peso (kg)
1	24,59	31,95	2.742,43	67,66	64,32	626,98
2	24,86	31,97	2.760,75	67,97	64,58	634,76
3	25,25	31,80	2.786,52	68,54	64,79	642,24
4	25,27	31,40	2.622,70	68,15	64,41	647,20
5	24,83	30,58	2.563,04	67,16	62,94	647,49
6	24,74	30,60	2.661,26	66,49	62,78	648,66
7	24,73	31,09	2.725,27	67,00	63,39	640,31
8	24,44	30,77	2.682,42	65,77	62,72	638,00
9	24,70	31,58	2.690,35	67,54	64,03	628,29

Esses valores foram lidos do CSV de saída, aberto no LibreOffice Calc. A **Figura 2** mostra as colunas de consumo de MS exigido (*DMIest_requirement*) e de peso vivo médio (*avg_BW*) da baia de lactação, com uma linha por formulação.

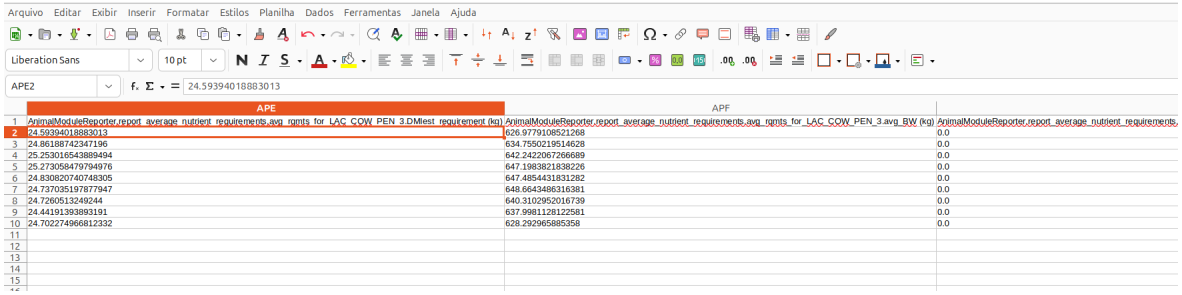


Figura 2: Colunas de exigências da baia de lactação no CSV de saída da simulação de 1 ano, abertas no LibreOffice Calc.

Em média, as vacas em lactação produziram 41,63 kg de leite e emitiram 373,8 g de metano por dia. A ração efetivamente aplicada pelo RuFaS teve, em média, 19,79 kg de silagem de milho, 6,43 kg do concentrado 303 e 0,25 kg de mineral, num total de 26,47 kg de MS por vaca, próxima da solução linear. Com os preços da **Tabela 4**, essa ração custa cerca de R$ 24,75 por vaca por dia, ou R$ 0,59 por kg de leite. Não houve redução de leite por dieta insuficiente em nenhuma formulação.

A **Tabela 12** compara a simulação com a dieta do programa linear e o caso base. Como os dois cenários usam a mesma semente e o mesmo período, a diferença entre eles se deve à dieta.

A dieta do programa linear manteve a produção de leite, que subiu 0,34 kg por vaca por dia, mas elevou a emissão de metano em 10,5%, efeito da maior participação de silagem de milho e do maior consumo de matéria seca. O RuFaS marcou o cálcio como não atendido em 5 das 9 formulações, por diferenças inferiores

Tabela 12: Caso base e dieta do programa linear em 1 ano (médias por vaca em lactação, por dia)

	Caso base	Dieta do PL	Diferença
Consumo de MS (kg)	25,39	26,47	+1,08
Leite (kg)	41,29	41,63	+0,34
Metano entérico (g)	338,3	373,8	+35,5

a 0,0001 g: a restrição R6 está ativa na solução linear, e a exigência do grupo varia ligeiramente ao longo da simulação. Uma margem de segurança no modelo (por exemplo, cálcio $\geq 1{,}02 \times$ exigência) evita esse efeito. Os testes de gordura e de ração válida falharam em todas as formulações nos dois cenários, e o de energia total passou apenas na primeira, também nos dois; portanto, essas falhas não decorrem da troca de dieta. O custo da ração original não pôde ser calculado com preços brasileiros, porque ela inclui alimentos que não constam da planilha (caroço de algodão e farelo de soja).

Como referência, o caso apresentado em aula [1], uma execução do otimizador do RuFaS no padrão NASEM e em modo livre, para uma vaca de 740 kg com 150 dias de lactação e 35 kg de leite por dia, chegou a um custo mínimo de US$ 4,65 por vaca por dia, ou US$ 0,133 por kg de leite. Os valores não são diretamente comparáveis: aquele caso usa preços de mercado dos Estados Unidos em dólares e outro conjunto de ingredientes (silagens de milho e de leguminosa, feno de gramínea, milho moído, farelo de soja, caroço de algodão e mistura mineral), enquanto este trabalho usa preços brasileiros em reais.

10 Avaliação do efeito econômico

O efeito econômico da dieta foi medido pela margem sobre o custo alimentar: a receita do leite menos o custo da alimentação, por vaca em lactação e por dia. Os valores foram calculados pelo *script Scripts/ avaliacao_ economica.py*, que lê os CSVs das simulações de 1 ano e usa a ração efetivamente aplicada pelo RuFaS (média das 9 formulações), os preços da **Tabela 4** e o preço do leite ao produtor em Goiás em agosto de 2026, de R$ 2,9692 por litro [12]. Com a densidade de 1,032 kg/L, esse preço equivale a R$ 2,8771 por kg de leite, o mesmo valor adotado para o leite das bezerras.

Além do caso base e da dieta do programa linear, foi simulado um terceiro cenário, em que a ração das vacas em lactação é formulada pelo próprio otimizador do RuFaS em modo livre (**Seção 10.1**). O resultado está na **Tabela 13**.

Tabela 13: Efeito econômico da dieta (médias por vaca em lactação, por dia, simulações de 1 ano)

	Caso base	Dieta do PL	Modo livre
Consumo de MS (kg)	25,39	26,47	26,10
Leite (kg)	41,29	41,63	41,38
Receita do leite (R$)	118,81	119,78	119,06
Custo da ração (R$)	$\geq$ 33,38	24,75	24,47
Custo da ração por kg de leite (R$)	$\geq$ 0,808	0,594	0,591
Margem sobre o custo alimentar (R$)	$\leq$ 85,43	95,04	94,58

No RuFaS, a dieta só altera a produção de leite quando não atende às exigências; nesse caso, o simulador reduz a produção. Isso não ocorreu em nenhuma formulação dos três cenários. A produção segue a curva de lactação de cada vaca, e as pequenas diferenças de leite entre os cenários acompanham a composição do rebanho: a média de dias em lactação foi de 152 dias no caso base, 148 na dieta do programa linear e 150 no modo livre. Por isso, a diferença econômica atribuível à dieta está no custo da ração.

A ração original contém caroço de algodão (58; 2,21 kg de MS por vaca) e farelo de soja (167; 3,97 kg de MS), que não constam da planilha de preços. Por isso, o custo do caso base na **Tabela 13** considera apenas os outros quatro alimentos (milho grão, silagem de milho, silagem de leguminosa e mistura mineral) e é um limite inferior do custo real. Mesmo assim, ele já supera em R$ 8,63 o custo da dieta do programa linear. A dieta do programa linear reduz, portanto, o custo alimentar em pelo menos R$ 8,63 por vaca por dia (26%); com o rebanho médio de 89,8 vacas em lactação da simulação, a economia é de pelo menos R$ 283 mil por ano. A margem sobre o custo alimentar da dieta do programa linear é de R$ 95,04 por vaca por dia, cerca de R$ 3,11 milhões por ano no rebanho.

O custo da ração aplicada (R$ 24,75) é R$ 0,44 maior que o da solução do programa linear (R$ 24,31), porque o RuFaS reformula a ração a cada 45 dias com as exigências do momento, dentro da tolerância de 10% em torno da dieta informada, e o consumo médio resultante (26,47 kg) é maior que o da solução (25,85 kg). A margem não inclui custos que não dependem da dieta, como mão de obra e energia, nem o aumento de 10,5% na emissão de metano observado na **Seção 9**, que não tem preço no modelo.

10.1 Comparação com o otimizador do RuFaS

Para comparar a dieta do programa linear com a do otimizador interno do RuFaS, foi simulado um cenário em modo livre, com os mesmos preços, período e semente das demais simulações. Os arquivos do cenário foram gerados pelo *script Scripts/preparar_cenarios.py*: o *animal_modo_livre.json* define *ration.user_input = false*, e o *feed_modo_livre.json* lista na ração das vacas em lactação os nove alimentos candidatos do programa linear. Em modo livre, o RuFaS usa apenas a lista de alimentos de cada ração, sem os percentuais, e formula a ração de custo mínimo com o otimizador da **Seção 2**. As rações de novilhas e de vacas pré-parto também passam a ser formuladas pelo otimizador, a partir dos alimentos já listados para elas. O cenário foi executado pelo comando da **Listagem 7** e terminou sem erros.

Código 7: Execução do cenário em modo livre.

```
python main.py -p GO_campo_dourado/_pipeline_task_manager_metadata_modo_livre.json -g
```

Entre os nove alimentos candidatos, o otimizador do RuFaS escolheu os mesmos três da solução do programa linear, em proporções quase iguais (**Tabela 14**).

Tabela 14: Ração das vacas em lactação: programa linear e otimizador do RuFaS em modo livre

	Dieta do PL (aplicada)		Modo livre	
Alimento	**kg MS**	**% da MS**	**kg MS**	**% da MS**
Silagem de milho (51)	19,79	74,8	19,47	74,6
Mistura de subprodutos (303)	6,43	24,3	6,37	24,4
Mistura mineral (301)	0,25	1,0	0,25	1,0
Total	**26,47**	**100,0**	**26,10**	**100,0**

O resultado confirma o modelo linear: o otimizador do RuFaS, que trata energia e proteína com as equações não lineares e resolve o problema por outro método, chegou à mesma dieta. O custo em modo livre foi R$ 0,28 menor por vaca por dia, porque o otimizador ajusta a ração livremente às exigências de cada formulação, enquanto, com a dieta informada, ele fica limitado à tolerância de 10% em torno dela, o que resultou em um consumo médio 0,37 kg maior. A diferença de margem entre os dois cenários (R$ 0,45 a favor da dieta do programa linear) vem da produção de leite, que, como visto acima, reflete a composição do rebanho e não a dieta. Do ponto de vista econômico, as duas dietas são equivalentes.

11 Análise de sensibilidade

A análise de sensibilidade verifica quanto a solução da **Seção 8** depende dos dados de entrada, que são incertos: os preços variam com o mercado, e as exigências mudam ao longo da lactação. Ela foi feita pelo *script Scripts/analise_sensibilidade.py*, que usa o mesmo modelo PuLP do *script* de geração do programa linear e o resolve novamente com o CBC em cada caso.

A solução ótima é definida por sua base: os alimentos que entram na dieta (51, 301 e 303) e as restrições ativas (R2, R4 e R6). Enquanto a base não muda, os preços-sombra e os custos reduzidos continuam válidos, e a composição da dieta muda de forma previsível. Para cada preço e cada exigência, o *script* localiza por bisseção o valor em que a base muda, re-resolvendo o modelo a cada passo.

11.1 Preços-sombra e custos reduzidos

Os preços-sombra das restrições ativas e os custos reduzidos dos alimentos fora da dieta, obtidos do CBC, estão na **Tabela 15**. O preço-sombra indica quanto o custo diário aumenta se a exigência aumentar uma unidade; o custo reduzido indica quanto o preço de um alimento precisaria cair para ele entrar na dieta.

Tabela 15: Preços-sombra e custos reduzidos (solução do CBC)

Item	Valor
Preço-sombra da energia líquida (R2)	0,2646 R$/Mcal
Preço-sombra da proteína metabolizável (R4)	0,0018 R$/g
Preço-sombra do cálcio (R6)	0,0841 R$/g
Custo reduzido: silagem de capim-sudão (176)	0,1357 R$/kg MS
Custo reduzido: milho grão (44)	0,5046 R$/kg MS
Custo reduzido: feno de bermuda (18)	1,0989 R$/kg MS
Custo reduzido: silagem de leguminosa (110)	1,5340 R$/kg MS
Custo reduzido: feno misto (94)	1,6840 R$/kg MS
Custo reduzido: silagem mista (100)	1,8381 R$/kg MS

A silagem de capim-sudão é a alternativa mais próxima: basta seu preço cair cerca de 0,14 R$/kg MS (de 0,7851 para 0,6494) para que ela passe a compor a dieta.

11.2 Faixas de variação dos preços

A **Tabela 16** mostra os intervalos de preço em que a base ótima se mantém. Para os alimentos fora da dieta, o preço pode subir sem limite e só pode cair até o valor em que o custo reduzido se anula. Para os alimentos da dieta, as quantidades não mudam dentro da faixa, porque são definidas pelas três restrições ativas; muda apenas o custo total.

Tabela 16: Faixas de preço com a mesma base ótima (R$/kg MS)

Alimento	Atual	Mínimo	Máximo	Variação
Silagem de milho (51)	0,6988	0,2499	0,8880	−64,2% a +27,1%
Mistura de subprodutos (303)	1,2159	0,8230	2,9386	−32,3% a +141,7%
Mistura mineral (301)	12,2904	0,0000	43,3760	−100% a +252,9%
Silagem de capim-sudão (176)	0,7851	0,6494	–	−17,3% a +∞
Milho grão (44)	1,2413	0,7367	–	−40,6% a +∞
Feno de bermuda (18)	1,8207	0,7219	–	−60,4% a +∞
Silagem de leguminosa (110)	2,5653	1,0313	–	−59,8% a +∞
Feno misto (94)	2,5213	0,8373	–	−66,8% a +∞
Silagem mista (100)	2,7486	0,9106	–	−66,9% a +∞

A dieta é robusta a variações de preço dos seus próprios ingredientes: a mistura de subprodutos pode mais que dobrar de preço, e a mistura mineral, mais que triplicar, sem mudar a composição. O ponto mais sensível é a relação entre as duas silagens. Uma alta de 27,1% no preço da silagem de milho ou uma queda de 17,3% no da silagem de capim-sudão já alteram a base, com a entrada da silagem de capim-sudão na dieta. Esse resultado deve ser lido com cautela, porque o preço da silagem de capim-sudão é um *proxy*: o mesmo custo de produção por tonelada da silagem de milho (**Seção 4**).

11.3 Faixas de variação das exigências

A **Tabela 17** mostra as faixas das exigências em que a base se mantém e, portanto, em que os preços-sombra da **Tabela 15** são válidos. No caso do consumo de MS e da proteína metabolizável, a exigência foi variada em todas as restrições em que aparece (R1a e R1b; R3, R4 e R5). Para o cálcio, a base se mantém até pelo menos 10 vezes a exigência atual, limite da busca.

Tabela 17: Faixas das exigências com a mesma base ótima

Exigência	Atual	Preço-sombra (R$)	Faixa	Variação
Consumo de MS (kg)	24,75	0	19,88 a 36,92	−19,7% a +49,2%
Energia líquida (Mcal)	52,34	0,2646 por Mcal	43,62 a 65,63	−16,7% a +25,4%
Proteína metabolizável (g)	2.662,11	0,0018 por g	2.504,99 a 4.841,55	−5,9% a +81,9%
Cálcio (g)	67,00	0,0841 por g	≥ 47,19	≥ −29,6%
Fósforo (g)	63,41	0	≤ 65,91	≤ +3,9%

A energia é a exigência que mais pesa no custo: cada Mcal adicional custa R$ 0,26 por vaca por dia, e o preço-sombra vale para variações de −16,7% a +25,4%, faixa que cobre as variações observadas entre as

formulações da **Tabela 11**. A proteína metabolizável tem preço-sombra baixo, mas a faixa é estreita para baixo: com uma exigência 5,9% menor, a restrição R4 deixa de ser ativa. O fósforo não está ativo, mas a folga é pequena: um aumento de 3,9% na exigência o tornaria ativo e mudaria a base ótima. Isso é relevante porque o RuFaS calcula duas exigências de fósforo e o modelo usa a maior delas (**Seção 7**).

11.4 Cenários de preços e de exigências

A **Tabela 18** mostra o resultado do programa linear em cenários de preço e de exigência. As variações de ±20% nos preços são da ordem das oscilações de mercado de grãos e concentrados; as de ±10% nas exigências de energia, proteína, cálcio e fósforo representam vacas com produção maior ou menor que a média da baia. O último cenário aplica a margem de segurança de 2% no cálcio sugerida na **Seção 9**.

Tabela 18: Cenários de preços e de exigências (por vaca em lactação, por dia)

Cenário	Custo (R$)	Variação	Dieta (kg MS)
Solução de referência	24,31	–	51: 19,188 · 303: 6,404 · 301: 0,253
Silagem de milho (51) −20%	21,63	−11,0%	mesma
Silagem de milho (51) +20%	26,99	+11,0%	mesma
Subprodutos (303) −20%	22,75	−6,4%	mesma
Subprodutos (303) +20%	25,87	+6,4%	mesma
Mineral (301) +20%	24,93	+2,6%	mesma
Milho grão (44) −20%	24,31	0,0%	mesma
Silagem de capim-sudão (176) −20%	24,13	−0,7%	51: 13,084 · 176: 8,514 · 303: 5,733 · 301: 0,217
Exigências −10%	21,88	−10,0%	51: 17,269 · 303: 5,763 · 301: 0,228
Exigências +10%	26,74	+10,0%	51: 21,106 · 303: 7,044 · 301: 0,279
Cálcio × 1,02	24,42	+0,5%	51: 19,189 · 303: 6,403 · 301: 0,263

O custo da dieta responde quase linearmente às exigências: variações de 10% nas exigências de nutrientes mudam o custo em 10%, sem mudar os ingredientes. A silagem de milho é o insumo de maior impacto, pois responde por mais da metade do custo: uma variação de 20% no seu preço muda o custo diário em 11%. Uma queda de 20% no preço do milho grão não o traz para a dieta, porque seria preciso uma queda de 40,6%. Já uma queda de 20% no preço da silagem de capim-sudão muda a dieta, com a substituição de parte da silagem de milho, mas reduz o custo em apenas 0,7%. Esse cenário foi simulado no RuFaS na **Seção 11.5**. A margem de segurança no cálcio custa R$ 0,11 por vaca por dia (0,5%) e evita que o RuFaS marque o cálcio como não atendido por diferenças mínimas.

11.5 Simulação de um cenário no RuFaS

Os cenários anteriores avaliam apenas o programa linear. Para medir o efeito de uma mudança de base no rebanho simulado, o cenário em que a silagem de capim-sudão fica 20% mais barata (R$ 0,6281 por kg

de MS) foi simulado no RuFaS. Os arquivos foram gerados pelo *script Scripts/preparar_cenarios.py*, que resolve o programa linear com o novo preço e grava a dieta resultante (silagem de milho 47,5%, silagem de capim-sudão 30,9%, mistura de subprodutos 20,8% e mistura mineral 0,8% da MS) e o novo preço no *feed_sens_sudao.json*. A simulação usou o mesmo período e a mesma semente das demais e terminou sem erros. A **Tabela 19** compara o resultado com o da simulação com a dieta do programa linear original, que não usa silagem de capim-sudão e, portanto, tem o mesmo custo com o novo preço.

Tabela 19: Efeito da queda de 20% no preço da silagem de capim-sudão no RuFaS (médias por vaca em lactação, por dia)

	Dieta do PL	**Dieta com capim-sudão**	**Diferença**
Custo no programa linear (R$)	24,31	24,13	−0,18
Consumo de MS aplicado (kg)	26,47	27,74	+1,27
Custo da ração aplicada (R$)	24,75	24,15	−0,60
Leite (kg)	41,63	41,03	−0,60
Metano entérico (g)	373,8	453,6	+79,8
Margem sobre o custo alimentar (R$)	95,04	93,89	−1,15

A troca de base reduziu o custo da ração aplicada em R$ 0,60 por vaca por dia, mais do que o previsto pelo programa linear (R$ 0,18), porque o RuFaS reformula a ração a cada formulação. Não houve redução de leite por dieta insuficiente: a queda de 0,60 kg de leite acompanha a composição do rebanho, com média de 156 dias em lactação, contra 148 na simulação com a dieta do programa linear, e não deve ser atribuída à dieta (**Seção 10**). O efeito mais claro da troca é ambiental: a silagem de capim-sudão tem mais fibra (66,6% de FDN, contra 40,9% da silagem de milho), o consumo de MS aumentou 1,27 kg e a emissão de metano entérico subiu 21,3%. A economia de R$ 0,60 por vaca por dia, cerca de 2,4% do custo da ração, vem acompanhada de um aumento expressivo de emissões, que a função objetivo de custo mínimo não considera.

12 Limitações e conclusões

O trabalho mostrou que é possível reescrever o problema de formulação de ração do RuFaS como um programa linear, com baixo erro de linearização. A simulação, executada como um exemplo prático, deu ao grupo uma noção de como um problema real pode ser resolvido por meio de técnicas de programação linear.

Durante o desenvolvimento do projeto, o grupo enfrentou dificuldades técnicas para instalar e executar o RuFaS, devido às constantes atualizações do repositório, que geraram instabilidades nas versões recentes. As simulações só puderam ser feitas a partir da segunda metade do cronograma, após a recuperação de uma versão anterior e estável do código. Por isso, não há certeza de que o exercício tenha sido concluído exatamente como solicitado, e o grupo permanece aberto a correções.

13 Link para o repositório do projeto

Repositório otimizacao-dietas-ruminantes:
`https://github.com/flaviogyn/otimizacao-dietas-ruminantes`

Referências

[1] L. A. Freitas, "Rufas: a fazenda leiteira como problema de otimização – e como o rufas a resolve." Slides de aula, Pós-graduação em Inteligência Artificial, Instituto Federal de Goiás, 2026.

[2] Ruminant Farm Systems, "Rufas: Ruminant farm systems," 2026. Repositório do simulador, versão 1.0.5. Disponível em: `https://github.com/RuminantFarmSystems/RuFaS`, acesso em: 29 de outubro de 2026.

[3] Ruminant Farm Systems, "Rufas documentation," 2026. Disponível em: `https://ruminantfarmsystems.github.io/RuFaS/`, acesso em: 29 de outubro de 2026.

[4] National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, *Nutrient Requirements of Dairy Cattle: Eighth Revised Edition*. Washington, DC: The National Academies Press, 2021.

[5] National Research Council, *Nutrient Requirements of Dairy Cattle: Seventh Revised Edition*. Washington, DC: The National Academies Press, 2001.

[6] MF Rural, "Busca: feno tifton," 2026. Disponível em: `https://www.mfrural.com.br/busca/feno-tifton`, acesso em: 28 de outubro de 2026.

[7] Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, "Instrução normativa nº 8, de 25 de março de 2004," 2004. Proíbe o uso de proteínas e gorduras de origem animal na alimentação de ruminantes. Disponível em: `https://www.normasbrasil.com.br/norma/instrucao-normativa-8-2004_75298.html`, acesso em: 28 de outubro de 2026.

[8] CEPEA, "Indicador do milho esalq/bm&fbovespa," 2026. Disponível em: `https://www.cepea.org.br/br/indicador/milho.aspx`, acesso em: 28 de outubro de 2026.

[9] CNA/Senar and CEPEA, "Ativos do campo – pecuária de leite, setembro de 2026," 2026. Projeto Campo Futuro. Disponível em: `https://cnabrasil.org.br/storage/arquivos/files/Ativos-do-Campo-Pecuaria-de-Leite-Setembro2026.pdf`, acesso em: 28 de outubro de 2026.

[10] MF Rural, "Busca: alfafa fardo," 2026. Disponível em: `https://www.mfrural.com.br/busca/alfafa-fardo`, acesso em: 28 de outubro de 2026.

[11] MF Rural, "Busca: pré-secado," 2026. Disponível em: `https://www.mfrural.com.br/busca/pre-secado`, acesso em: 28 de outubro de 2026.

[12] CEPEA, "Preço do leite ao produtor," 2026. Disponível em: `https://www.cepea.org.br/br/indicador/leite.aspx`, acesso em: 28 de outubro de 2026.

[13] Loja Cocamar, "Ração para bezerro 20%," 2026. Disponível em: `https://www.lojacocamar.com.br/racao-para-bezerro-20/p`, acesso em: 28 de outubro de 2026.

[14] Universidade Federal do Maranhão, "Pregão nº 90032/2025 – termo de referência," 2026. Disponível em: `https://portalpadrao.ufma.br/ppgt/editais/05-01-2026-pregao-ndeg-90032-2025/tr154041_000141_2025.pdf`, acesso em: 28 de outubro de 2026.

[15] MF Rural, "Busca: Ddg," 2026. Disponível em: `https://www.mfrural.com.br/busca/ddg`, acesso em: 28 de outubro de 2026.

[16] Embrapa, "Comunicado técnico 594." Disponível em: `https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1149447/1/final10026.pdf`, acesso em: 28 de outubro de 2026.

[17] Ruminant Farm Systems, "Ruminant farm system model (rufas): Scientific documentation." Versão 1, atualizada em 18 de março de 2026, 2026.

[18] K. L. G. Silvestrini, E. de Oliveira Pádua, F. A. Martins, T. F. dos Santos, E. F. de Brito Matos, E. N. de Andrade Freitas, and L. A. de Freitas, "Dicionário de dados do rufas (ruminant farm system model): Módulos animal, dejetos, solo e cultivo, e armazenamento de ração." Relatório técnico, 2026.

Apêndice A Arquivos do trabalho

O trabalho foi desenvolvido em Python sobre o simulador RuFaS. A **Tabela 20** lista os arquivos produzidos ou alterados.

Tabela 20: Arquivos do trabalho

Arquivo	**Função**
Scripts/ingredientes_racoes_GO_campo_dourado.xlsx	Ingredientes, composição, preços, fontes e conversões
sincronizar_planilha_rufas.py	Transfere preços e composição da planilha para o *feed.json* e o *NASEM_Comp.csv*
Scripts/gerar_modelo_pl.py	Monta o programa linear com o PuLP, resolve com o CBC e mede o erro de linearização
Scripts/modelo_pl_lac_cow.md	Formulação do modelo para leitura
Scripts/modelo_pl_lac_cow.lp	Modelo no formato CPLEX LP, para *solvers*
Scripts/analise_sensibilidade.py	Calcula preços-sombra, faixas de custo e de exigências e os cenários da análise de sensibilidade
Scripts/avaliacao_economica.py	Calcula custo da ração, receita do leite e margem sobre o custo alimentar das simulações
Scripts/preparar_cenarios.py	Gera os arquivos de entrada dos cenários em modo livre e de sensibilidade
build_pdf_report.py	Gera o relatório em PDF dos ingredientes a partir da planilha
GO_campo_dourado/	Arquivos de entrada da fazenda, com as correções da **Seção 5**
GO_campo_dourado/ **_caso_base.json*	Arquivos do cenário do caso base, com a ração original (**Seção 6**)
GO_campo_dourado/ **_modo_livre.json*	Arquivos do cenário em modo livre do otimizador do RuFaS (**Seção 10.1**)
GO_campo_dourado/ **_sens_sudao.json*	Arquivos do cenário de sensibilidade com a silagem de capim-sudão (**Seção 11**)
output/output_filters/csv_dieta_otimizacao.txt	Filtro de saída com as variáveis de dieta, exigências, leite, metano e esterco

Apêndice B Matriz de coeficientes do programa linear

Tabela 21: Matriz de coeficientes (por kg de MS de cada alimento)

	x_{18}	x_{44}	x_{51}	x_{94}	x_{100}	x_{110}	x_{176}	x_{301}	x_{303}		**L. dir.**
Custo Z	1,8207	1,2413	0,6988	2,5213	2,7486	2,5653	0,7851	12,2904	1,2159	min	–
R1a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	$\geq$	17,3267
R1b	1	1	1	1	1	1	1	1	1	$\leq$	32,1782
R2	1,7953	2,3165	2,0709	1,9188	1,8844	1,8534	1,6394	−0,1875	1,9763	$\geq$	52,3437
R3	63,8324	99,1059	71,1721	71,7214	70,6693	81,4868	70,9403	4,7200	326,3928	$\geq$	2.662,11
R4	67,8272	58,5307	50,2368	94,8550	106,1834	123,9203	56,9029	4,7200	265,0060	$\geq$	2.662,11
R5	63,8324	99,1059	71,1721	71,7214	70,6693	81,4868	70,9403	4,7200	326,3928	$\leq$	3.993,17
R6	1,4730	0,2100	0,7110	1,8750	2,6100	3,7620	1,3380	146,5850	2,5320	$\geq$	66,998
R7	1,2480	2,1630	1,4848	2,1056	2,1824	2,2464	1,7024	18,5600	5,1100	$\geq$	63,410
R8	40,41	−15,24	15,93	29,69	26,23	18,20	41,62	−24,86	−1,12	$\geq$	0
R9	20,41	−35,24	−4,07	9,69	6,23	−1,80	21,62	−44,86	−21,12	$\leq$	0
R10	50,41	−15,00	25,93	39,69	36,23	28,20	51,62	−15,00	−15,00	$\geq$	0
R11	−5,0720	−3,1550	−4,0840	−3,6060	−2,9620	−4,1280	−4,3080	−6,9988	−1,7791	$\leq$	0